

陈杰 - 后端工程师 - Java

👤 岭南师范学院 / 软件工程 / Java 后端开发
☎ 15219802359
✉ 2681822945@qq.com
🌐 https://github.com/rockcj/Docx_MCP_cj



教育背景

岭南师范学院 - 软件工程 【2023.9】 - 【2027.6】

- 主要方向：Java 后端 / 微服务架构、Spring Boot 企业级应用、分布式中间件、数据库与业务系统设计；辅修 MCP 工具生态与 AI Agent 工程化。
- 在校期间参与算法竞赛、数学建模、软件系统开发，具备从单体到微服务的架构演进意识与工程落地能力。

竞赛与荣誉

- 阿里巴巴魔搭社区 MCP & Agent 挑战赛前十强：Docx_MCP
- 第十六届蓝桥杯大赛软件赛省赛一等奖
- 第五届 MathorCup 数学应用挑战赛国家三等奖
- 2024 年广东省大学生计算机设计大赛三等奖 · 第十四届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛三等奖

项目

粤志愿服务平台 / 恒德公益志愿者综合服务平台

Java 17 Spring Boot 3.2.8 MyBatis-Plus MySQL Redis RabbitMQ JWT Spring Security Spring AOP
Nginx Spring Cloud Alibaba (演进中) Nacos Gateway

项目角色：后端核心开发 / 架构设计 已上线 · 已通过微信审核

管理端：<https://zjkfqd.hdzyz.com.cn/dashboard/overview> · 小程序：粤志愿 · 面试可演示源码与线上系统

■ 项目描述

面向公益协会与志愿服务组织的综合管理平台，由本人**独立设计并主导后端开发**。系统按**业务域**拆分为志愿者用户端与管理端两套 Spring Boot 工程，覆盖用户实名、活动发布报名、签到签退、队伍组织、积分排行、活动相册、权限运营与数据看板等完整链路，**已上线运行并通过微信审核**，具备真实高并发报名、异步通知与分布式会话等生产场景。

■ 微服务架构设计与演进

- 当前架构**：采用「用户端服务 + 管理端服务 + Nginx 反向网关」的多应用部署；按**用户 / 活动 / 报名 / 队伍 / 权限 / 相册 / 积分**七大业务域划分模块，Controller / Service / Mapper / DTO / VO 分层清晰，模块间低耦合，为按域拆微服务预留边界。
- 网关与路由**：Nginx 双域名 HTTPS 部署，统一入口反向代理前端静态资源与后端 API，实现用户端 / 管理端**流量隔离**与路径级路由，类比 API Gateway 的鉴权前置与负载分发能力。
- 服务拆分思路 (Spring Cloud Alibaba)**：基于现有域模型设计 8 个微服务——`user-service`（注册实名）、`activity-service`（活动发布）、`registration-service`（报名名额）、`team-service`（队伍组织）、`auth-service`（JWT 鉴权）、`content-service`（相册审核）、`points-service`（积分排行）、`notification-service`（短信通知）；注册中心 Nacos、网关 Spring Cloud Gateway、服务间调用 OpenFeign、限流熔断 Sentinel、分布式事务 Seata（报名扣名额 + 写记录场景）。

- **分布式业务实践**：活动报名链路涉及名额扣减、报名记录、考勤初始化多表写入，采用**本地事务 + 数据库条件原子更新**保障一致性；短信通知走 **RabbitMQ** 异步解耦，主链路不阻塞；微信审核回调经**事件驱动 + 策略模式 Handler** 分发，Redis 做 trace **幂等去重**，符合微服务下最终一致性思路。

■ 核心业务与技术实现

- **高并发报名**：个人 / 队伍代报名、岗位审核、动态截止；`UPDATE ... WHERE remaining > 0` 原子扣减名额，事务内保证名额、报名、考勤一致，解决超卖。
- **分布式认证**：**JWT + Redis** 双端登录态，Redis 校验 Token 并支持主动失效；`@RequirePermission` + Spring AOP + **bit 位权限码**实现接口级鉴权，可平滑迁移至 Gateway 统一鉴权过滤器。
- **缓存与读写分离思路**：排行榜、活动列表、报名人数等热点数据 **Redis 缓存**，减轻 MySQL 聚合压力；审核状态、草稿等短期状态亦存 Redis，降低跨服务状态同步成本。
- **异步与消息队列**：RabbitMQ 生产者-消费者模式发送报名短信，消费失败可重试，主流程与通知链路解耦。
- **对象存储与补偿**：火山引擎 TOS 存相册；「临时文件 → 提交确认 → 失败回滚」闭环，避免分布式环境下孤儿文件。
- **多环境治理**：dev / test / prod 环境隔离，配置外置，便于后续接入 Nacos 配置中心统一管理。

■ 架构亮点

- **真实落地 + 可演进**：已上线验证的业务域模型可直接映射微服务边界，非纸上谈兵。
- **问题驱动**：报名超卖、Token 失效、微信重试、多图审核幂等、文件残留等均有明确分布式场景下的解决方案。
- **面试可展开**：从单体双工程 → Nginx 网关 → 域驱动拆分 → Spring Cloud Alibaba 全栈微服务的完整演进路径。

Docx_MCP — 面向 AI Agent 的 Word 文档 MCP 服务

Python FastMCP MCP SDK python-docx PyPI ModelScope

项目角色：独立开发者

PyPI 13,000+ 下载 · ModelScope 1,190 万次调用

仓库：https://github.com/rockcj/Docx_MCP_cj · ModelScope 魔搭

■ 项目描述

独立开发通用 Word 文档 MCP 服务，暴露 **42 个 Tools**，使 Agent 能完成「分析表格 → 坐标填表 → 保存文档」全流程；完成 PyPI + ModelScope 双平台上架，经千万级真实调用验证。

■ 核心工作

- 基于 FastMCP 注册 42 工具，支持 stdio / SSE / Streamable HTTP / Hybrid 四种传输，模块化 `core/` 分层架构。
- **坐标化智能填表**：三维坐标 [表, 行, 列] 精确填充，适配任意 Word 表格版式，典型流程 `extract_fillable_fields` → LLM 规划 → `fill_with_coordinates` → `save_document`。
- 独立修复 PyPI 入口致命 Bug，迭代至 0.1.8；主导 ModelScope 上架运维，保障高调用量下服务稳定。

实习经历

阿里巴巴魔搭社区 · MCP 工具生态与统一网关（实习）

FastAPI Express MongoDB MCP SDK SSE Streamable HTTP · 类微服务网关架构

实习角色：MCP 工具开发 / 网关适配与上架

■ 工作描述

参与魔搭 MCP 工具生态建设：按需求开发领域 MCP 工具；将自研及第三方 MCP 接入平台统一网关完成协议适配与上架；改造 GitHub 热门开源 MCP 供开发者一键调用。网关侧实践与 Java 微服务体系高度相通——服务注册、路由转发、认证透传、熔断隔离、健康检查。

■ 网关与服务治理（对标 Spring Cloud Gateway）

- 设计 `{module}_{tool}` 前缀路由，解决 22 个模块工具名冲突；精确前缀 + 模糊匹配双模式路由。
- Python / TypeScript 双栈网关 API 对齐，3 独立进程（Admin + Python Gateway + TS Gateway），15+ 端点，模块独立暴露 `/[{module}]/sse` 与 `/[{module}]/mcp`。
- `modules.json` 配置驱动动态加载，`enabled` 开关 + 环境变量注入；单模块失败错误隔离，类比 Sentinel 熔断降级。
- MCP Client 主动 `tools/list` 健康探测（绿/黄/红），30 秒间隔监控；Bearer Token / OAuth 认证 per-request 透传。

■ 开源 MCP 改造上架

- `ServerProxy` 无侵入集成第三方 Server；批量完成协议对齐、认证注入、元数据补全后上架 ModelScope。
- MongoDB 双集合（`servers` / `gateway_servers`）注册模块 URL 与工具数，启动时 upsert 同步，DB 不可达时优雅降级。

■ 成果：集成 22 模块 · 自研 42 Tools · PyPI 13,000+ 下载 · ModelScope 1,190 万次调用

技能

■ 微服务与分布式

- 熟悉 Spring Cloud Alibaba 生态：Nacos 注册/配置中心、Gateway 网关路由与统一鉴权、OpenFeign 服务调用、Sentinel 限流熔断、Seata 分布式事务
- 理解微服务拆分原则：按业务域垂直拆分、数据库 per service、API Gateway 统一入口、同步调用 + 异步消息最终一致性
- 实践分布式会话（JWT + Redis）、接口幂等、分布式锁思路、消息队列解耦（RabbitMQ）、服务健康检查与优雅降级
- 了解 RocketMQ、Elasticsearch、CAP/BASE 理论及常见分布式问题（超卖、重复消费、缓存一致性）

■ Java 后端：Java 17、Spring Boot 3、Spring MVC / Security / AOP、MyBatis-Plus；多线程、线程池、JVM 基础

■ 数据库：MySQL 表设计、事务、索引、原子更新防超卖；Redis 缓存 / Token / 排行榜 / 幂等；了解 MongoDB

■ 中间件：RabbitMQ 异步解耦与消费重试；Nginx 反向代理与 HTTPS 多域名部署

■ AI / MCP（补充）：MCP 工具设计、FastMCP、PyPI / ModelScope 发布运维；Python / FastAPI 双栈网关经验

■ 工程工具：Maven、Git、Knife4j、Docker（了解）、Linux 部署、多环境配置